TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : CINQUIÈME

TD N° 2 · CHAPITRE 8
SPORES, MOUSSES, ALGUES ET CHAMPIGNONS

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Des milliers de spores

Une feuille de fougère porte environ 200 amas de sporanges ; chaque amas contient environ 50 sporanges et chaque sporange libère 64 spores.

1) Calcule le nombre de spores produites par une feuille.

2) La fougère adulte a 10 feuilles fertiles. Combien de spores produit-elle ?

3) Sur un million de spores, une seule environ donne une nouvelle fougère. Explique pourquoi si peu de spores réussissent.

4) Quel est l'intérêt, pour la fougère, de produire un si grand nombre de spores ?

Exercice 2 : Le rôle de l'eau

On sème des spores de fougère sur deux lots de terre. Lot A : terre maintenue humide, recouverte d'une plaque de verre. Lot B : terre arrosée seulement au début, puis laissée sécher. Après quelques semaines, des prothalles se sont formés dans les deux lots. Six mois plus tard, de jeunes fougères sont apparues dans le lot A seulement.

1) Quelle étape du cycle s'est réalisée dans les deux lots ?

2) Pourquoi n'y a-t-il pas de jeunes fougères dans le lot B ?

3) Quel est le rôle de la plaque de verre ?

4) Tire une conclusion sur les conditions nécessaires à la reproduction de la fougère.

Exercice 3 : La mousse

Les mousses forment des tapis verts sur les murs et les sols humides. Une mousse ne possède ni fleurs, ni vraies racines, ni vaisseaux conducteurs. Les petites tiges feuillées portent les organes qui produisent les gamètes mâles et femelles. Après une pluie, les gamètes mâles nagent jusqu'aux gamètes femelles. La cellule-œuf se développe en un filament surmonté d'une capsule, qui libère des spores. Chaque spore germe en donnant un filament vert, puis une nouvelle mousse.

1) Pourquoi dit-on que la mousse est une plante sans fleurs ?

2) Relève les étapes de la reproduction de la mousse dans l'ordre.

3) Compare la reproduction de la mousse et celle de la fougère : relève deux ressemblances.

4) Pourquoi les mousses ne peuvent-elles pas vivre dans les milieux secs ?

LN_EDUCATION

Exercice 4 : **La spirogyre**

La spirogyre est une algue verte d'eau douce formée de filaments. Lors de la reproduction sexuée, deux filaments se placent côte à côte ; des tubes se forment entre leurs cellules. Le contenu des cellules d'un filament (rôle mâle) passe par le tube et s'unit au contenu d'une cellule de l'autre filament (rôle femelle). On obtient une cellule-œuf entourée d'une paroi épaisse, qui résiste au dessèchement et donnera plus tard un nouveau filament.

1) La spirogyre a-t-elle des fleurs ? Dans quel milieu vit-elle ?

2) Comment s'appelle l'union des deux cellules ?

3) Quel est l'intérêt de la paroi épaisse de la cellule-œuf ?

4) Cite deux autres algues que tu connais.

Exercice 5 : **La moisissure du pain**

Moussa place trois morceaux de pain dans trois sachets fermés : sachet 1 : pain sec, au soleil ; sachet 2 : pain humidifié, dans le placard ; sachet 3 : pain humidifié, au réfrigérateur. Après une semaine, seul le pain du sachet 2 est couvert d'une moisissure noire et duveteuse. Au microscope, on voit des filaments terminés par de petites boules remplies de spores.

1) Quel est l'être vivant qui s'est développé sur le pain ? Comment se reproduit-il ?

2) D'où viennent les spores qui ont contaminé le pain ?

3) Quelles conditions favorisent le développement de la moisissure ? Justifie avec les trois sachets.

4) Propose deux moyens de conserver le pain plus longtemps.

Exercice 6 : **Vrai ou faux**

Recopie les affirmations exactes et corrige celles qui sont fausses.

a) Toutes les plantes se reproduisent grâce à des fleurs.

b) La spore est une cellule unique capable de germer.

c) La graine et la spore sont identiques.

d) Chez la fougère, les sporanges se trouvent sous les feuilles.

e) Les gamètes mâles de la fougère se déplacent grâce au vent.

f) Les champignons se reproduisent par des spores.

LN_EDUCATION